

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Force des acides et des bases, couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module (force acide/base, équilibre, pK_a , prédominance, détermination expérimentale). Les exercices exigent un raisonnement autonome, rigoureux et une rédaction soignée.

EXERCICE 1 Preuve de force et détermination expérimentale de K_a

On dispose de deux solutions mères : une solution d'acide chlorhydrique HCl (acide fort) et une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH (acide faible), toutes deux de concentration molaire formelle $C_0 = 0.100 \text{ mol L}^{-1}$. On réalise deux expériences distinctes.

Partie A : Étude par pH-métrie directe On mesure le pH de chaque solution à 25°C : $\text{pH}_{\text{HCl}} = 1,00$; $\text{pH}_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 2,88$.

1. En exploitant les valeurs de pH, démontrer quantitativement que l'acide chlorhydrique est un acide fort et que l'acide éthanóïque est un acide faible. Préciser l'hypothèse faite sur l'activité de l'eau.
2. Pour l'acide éthanóïque, écrire l'équation de la réaction d'ionisation, le tableau d'avancement et l'expression de la constante d'acidité K_a . Calculer K_a et pK_a à partir de la mesure de pH. Discuter de la validité de l'approximation $x \ll C_0$.
3. Déterminer le coefficient d'ionisation α de l'acide éthanóïque dans ces conditions. Comparer aux valeurs théoriques attendues pour un acide fort et un acide faible.

Partie B : Dosage pH-métrique de l'acide éthanóïque par une solution de soude On verse 20.0 mL de la solution d'acide éthanóïque 0.100 mol L^{-1} dans un bécher et on ajoute une solution de soude NaOH 0.100 mol L^{-1} . On suit le pH en fonction du volume V_B de soude versé. On note V_E le volume à l'équivalence.

4. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Justifier qu'elle est totale. Exprimer V_E en fonction des concentrations et volumes initiaux.
5. À mi-équivalence ($V_B = V_E/2$), on mesure $\text{pH} = 4,75$. En déduire une seconde valeur de pK_a . Comparer avec la valeur de la Partie A et commenter l'éventuel écart.
6. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$. Indiquer les zones de prédominance des formes acide (CH_3COOH) et basique (CH_3COO^-) ainsi que la zone tampon. Justifier la position de ces zones par la relation $\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$.
7. On souhaite préparer une solution tampon de $\text{pH} = 5,00$ à partir de ce couple. Calculer le rapport de concentrations $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$ nécessaire. Ce tampon est-il efficace pour contrer un apport d'acide fort ? Justifier.

EXERCICE 2 Classification, prédominance et réactivité entre couples

On considère les quatre couples acide/base suivants à 25 °C avec leurs constantes d'acidité :

Couple	K_a	pK_a
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$5,6 \times 10^{-10}$	9,25
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$1,8 \times 10^{-5}$	4,74
$\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$	$1,8 \times 10^{-4}$	3,74
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$	$1,0 \times 10^0$ (par déf.)	0,00

1. Classer ces couples par ordre croissant de force acide (forme acide) et par ordre croissant de force basique (forme basique). Justifier en utilisant les valeurs de pK_a .
2. Pour une solution aqueuse de pH = 7,00, déterminer, pour chaque couple, l'espèce prédominante (forme acide ou forme basique). Présenter les résultats sous forme de tableau. Rappeler la condition de prédominance.
3. On mélange 10.0 mL de solution d'acide formique 0.10 mol L^{-1} avec 10.0 mL de solution d'ammoniac 0.10 mol L^{-1} .
 - (a) Écrire l'équation de la réaction éventuelle entre l'acide du premier couple et la base du second. Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction à partir des K_a donnés.
 - (b) En déduire si la réaction est totale ou limitée. Calculer la composition finale du mélange à l'équilibre (concentrations des quatre espèces).
 - (c) Quel est le pH final de cette solution ? Justifier sans calcul numérique approfondi, en utilisant la notion de couple conjugué et de prédominance.
4. On ajoute 1.0 mL de HCl 0.10 mol L^{-1} au mélange précédent (volume total $\approx 21.0 \text{ mL}$). Estimer qualitativement la variation de pH. Ce mélange comportait-il un pouvoir tampon ? Justifier par le calcul de la capacité tampon approximative vis-à-vis de l'acide fort.

EXERCICE 3 Synthèse : Étude d'un système complexe – Acide diprotique et sel

L'acide malonique H_2A est un acide diprotique de constantes d'acidité $K_{a1} = 1,4 \times 10^{-3}$ ($pK_{a1} = 2,85$) et $K_{a2} = 2,0 \times 10^{-6}$ ($pK_{a2} = 5,70$) à 25 °C. On étudie une solution aqueuse de sel de sodium Na_2A de concentration $C = 0.050 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu. Écrire les deux équations d'équilibre d'ionisation (acide puis base) avec leurs constantes respectives. Vérifier la relation $K_{a1} \times K_{a2} = K_a(\text{H}_2\text{A}) \times K_b(\text{A}^{2-})$ (préciser les couples concernés).

2. Dans la solution de Na_2A , l'ion A^{2-} subit une réaction d'hydrolyse. Écrire son équation et exprimer sa constante K_h en fonction de K_{a2} et K_e . Calculer K_h .
3. Établir le tableau d'avancement pour l'hydrolyse de A^{2-} . En déduire l'expression exacte de $[\text{OH}^-]$ à l'équilibre. Résoudre l'équation du second degré (ne pas négliger x devant C). Calculer le pH de la solution.
4. On ajoute à cette solution un volume égal de solution d'acide chlorhydrique HCl 0.050 mol L^{-1} .
 - (a) Prédire la composition finale en espèces majoritaires (négliger les espèces traces). Justifier par des calculs de quotients de réaction ou comparaison de pK_a .
 - (b) Déterminer le pH final de la solution obtenue. Cette solution est-elle tamponnée ? Préciser par rapport à quel couple.
5. Critique : Un élève affirme : « Comme $K_{a1} \gg K_{a2}$, la première ionisation est totale, l'acide malonique se comporte comme un acide fort pour le premier proton ». Analyser cette affirmation à l'aide des définitions rigoureuses d'acide fort et de la valeur de pK_{a1} .